

MEZUNİYET PROJESİ TEZ ÖNERİ FORMU

Tarih:

Akademik Yıl	2025-2026	Dönem	Bahar	Ders	Bitirme Projesi
Projenin Başlığı	Haber ve Piyasa Verilerine Dayalı Hisse Senedi Yön Tahmini				
Danışman Öğretim Üyesinin Adı-Soyadı Unvanı			Dr. Öğr. Üyesi Aref Yelghi		

Grup Üyeleri:

ID	Öğrenci No	Ad SOYAD	Bölüm	İmza
G1	22040301003	Emad ALKASABLI	Yazılım Müh.	

1. Projenin Bilgileri:

1.1. Problem Tanımı

Finansal piyasalarda yatırımcılar, hisse senedi fiyatlarındaki hızlı değişimleri takip etmek ve analiz etmekte zorlanmakta; bu durum karar alma süreçlerinin gecikmesine veya hatalı yatırım kararlarının verilmesine neden olmaktadır. Sadece fiyat verilerine dayalı analizler ise piyasa hareketlerinin tam olarak anlaşılmasını sağlayamamakta ve yatırım risklerini artırmaktadır.

1.2. Çözüm Önerisi

Bu projede, hisse senedi fiyat verilerinin birden fazla veri kaynağına dayalı olarak analiz edilmesi ve finansal haberlerden elde edilen bilgilerin de değerlendirilmesi yoluyla, hisse senedi fiyat yönünün gelecek dönem için tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilecek sistem, yatırım kararlarının desteklenmesine ve piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan risklerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

1.3. Hedef Kitle (Kullanıcılar, Müşteriler)

Birincil kullanıcılar, hisse senedi piyasalarında işlem yapan bireysel yatırımcılardır.
Dolaylı kullanıcılar ve olası müşteriler ise finans piyasalarına ilgi duyan kullanıcılar, ekonomi ve finans alanında öğrenim gören öğrenciler ile finansal analiz ve yatırım danışmanlığı şirketleridir.

1.4. Benzer Projeler ve Yöntemler

Piyasada, hisse senedi fiyatlarını takip eden ve yalnızca geçmiş fiyat verilerine dayalı temel analizler sunan birçok sistem ve uygulama bulunmaktadır. Ancak bu sistemlerin çoğu, farklı veri kaynaklarının çeşitliliğini ve piyasa hareketlerini etkileyen faktörleri yeterince dikkate almamaktadır. Bu proje, birden fazla veri kaynağını birlikte değerlendirerek hisse senedi hareketlerini daha bütüncül biçimde analiz etmeyi ve kısa vadeli fiyat yönü tahminine odaklanarak mevcut çözümlerden ayrışmayı amaçlamaktadır

1.5. Gerçekçi Kısıtlar

- **Veri erişimi kısıtı:** Hisse senedi fiyatları ve finansal haber verileri, üçüncü taraf veri kaynakları ve API servisleri üzerinden elde edilmektedir. Bu servislerin sunduğu veri geçmişi, güncelleme sıklığı ve erişim limitleri sınırlı olabilir.
- **Veri kalitesi ve tutarlılığı:** Farklı veri kaynaklarından elde edilen bilgilerin doğruluk ve güncellik düzeyleri değişiklik gösterebilir. Bu durum, analiz ve tahmin sonuçlarını etkileyebilir.
- **Zaman kısıtı:** Projenin bir akademik dönem içerisinde tamamlanması gerektiğinden, analiz edilecek hisse senedi sayısı ve kullanılan veri miktarı sınırlı tutulacaktır.
- **Bütçe kısıtı:** Ücretli veri servisleri ve gelişmiş analiz araçları için ayrılacak bütçe sınırlıdır. Bu nedenle proje, ağırlıklı olarak ücretsiz ve açık kaynaklı araçlar kullanılarak geliştirilecektir.
- **Teknik kısıtlar:** Kullanılan donanım ve yazılım altyapısının işlem gücü, veri işleme hızı ve model performansı üzerinde etkili olabilir.

2. Proje Yönetimi

2.1. İş Paketleri ve Planlama

ID	İş Paketi	1. ay	2. ay	3. ay	4. ay	5. ay	6. ay
İP1	Analiz ve Tasarım	G1	G1				
İP2	Veri Toplama ve Ön İşleme		G1	G1			
İP3	Makine Öğrenme Modeli Geliştirme			G1	G1		

İP4	Web				G1	G1	
İP5	Test, iyileştirme ve Raporlama					G1	G1

Bu tabloda çalışacak grup üye(ler)in ID'sini yazınız. Örneğin G1,G2

2.2. Diğer Kaynaklar ve Ekipman

ID	Miktar	Kaynak Başlığı
K1	1	Geliştirme Ortamı (Bilgisayar)
K2	1	Web Hosting / Sunucu Ortamı
K3	1	Finansal Veri ve Haber API Servisleri

2.3. Projeden Beklenen Çıktılar

ID	İş Paketleri	Çıktısı	Başarı Kriteri	Projede % etkisi
Ç1	İP1	Gereksinim ve tasarım dokümanı	Proje kapsamının, gereksinimlerin ve temel senaryoların (%100) tanımlanmış ve danışman tarafından onaylanmış olması	15%
Ç2	İP2	Veri toplama ve ön işleme modülü	Hisse senedi verilerinin başarılı şekilde toplanması ve analiz için kullanılabilir hale getirilmesi	20%
Ç2	İP3	Makine öğrenme tahmin modeli	Hisse senedi yön tahmininin (yükseliş/düşüş) başarılı şekilde üretilmesi	30%
Ç2	İP4	Web tabanlı uygulama	Kullanıcı arayüzünün ve temel sistem fonksiyonlarının sorunsuz çalışması	20%
Ç2	İP5	Test sonuçları ve tez raporu	Tanımlı testlerin en az %80'inin başarıyla tamamlanması ve raporun teslim edilmesi	15%

3. Teknik Konular

3.1. Mimari/Deployment/İş akışı

Sistem; hisse senedi verilerini sağlayan veri kaynakları, analiz ve tahmin işlemlerinin gerçekleştirildiği bir sunucu uygulaması ve kullanıcıya sonuçların sunulduğu web tabanlı bir arayüzden oluşacaktır. Veri kaynaklarından elde edilen hisse senedi verileri sunucu üzerinde işlenecek, analiz ve tahmin sonuçları web arayüzü üzerinden kullanıcıya görselleştirilmiş şekilde sunulacaktır.

3.2. Projenin Alt Sistemler

- **Veri toplama modülü:** Hisse senedi verilerinin farklı kaynaklardan toplanması.
- **Analiz ve tahmin modülü:** Verilerin analiz edilmesi ve fiyat yönü tahmininin yapılması.
- **Kullanıcı arayüzü:** Sonuçların web üzerinden kullanıcıya sunulması.

3.3. Kullanılan Bileşenler/Framework'ler

- **Programlama dilleri:** Python (veri analizi ve sunucu tarafı), HTML/CSS/JavaScript ve React (web arayüzü).
- **Veri kaynakları:** Hisse senedi fiyat verileri sağlayan çevrim içi veri servisleri (API).
- **Analiz ve tahmin araçları:** Veri analizi ve tahmin işlemleri için kullanılan kütüphaneler.
- **Web servisleri ve altyapı:** REST/JSON tabanlı servisler ve temel veri saklama yapıları.

4. Projenin Etkisi ve Katkısı

4.1. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)

Hangisiyle ilişkilidir (en az bir en fazla iki seçenek işaretlenebilir) (<https://turkiye.un.org/tr/sdgs>):

1 ☐	Yoksulluğa Son	10 ☐	Eşitsizliklerin Azaltılması
2 ☐	Açlığa Son	11 ☐	Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar
3 ☐	Sağlık ve Kaliteli Yaşam	12 ☐	Sorumlu Üretim ve Tüketim
4 ☐	Nitelikli Eğitim	13 ☐	İklim Eylemi
5 ☐	Toplumsal Cinsiyet Eşitliği	14 ☐	Sudaki Yaşam
6 ☐	Temiz Su ve Sanitasyon	15 ☐	Karasal Yaşam
7 ☐	Erişilebilir ve Temiz Enerji	16 ☐	Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar
8 ☐	İnsana Yakınsır İş ve Ekonomik Büyüme	17 ☐	Amaçlar için Ortaklıklar
9 ☐	Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı		

4.1.1. SKA Açıklaması

Proje, yatırım kararlarını destekleyerek ekonomik verimliliğin artırılmasına katkı sağlamakta ve bu yönüyle SKA 8 ile ilişkilidir. Ayrıca, yenilikçi ve web tabanlı bir yazılım çözümü sunarak SKA 9 kapsamındaki dijital altyapı ve inovasyon hedeflerini desteklemektedir.

4.1.2. SKA Alt Maddeleri

- **SKA 8.2:** Teknolojik gelişmeler ve yenilikçi dijital çözümler yoluyla ekonomik verimliliğin artırılması (veri analizi ve karar destek sistemleri ile yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi).
- **SKA 8.10:** Finansal hizmetlere erişimin kolaylaştırılması ve bireysel yatırımcıların finansal farkındalığının artırılması (web tabanlı analiz ve tahmin uygulamaları aracılığıyla).
- **SKA 9.1:** Ekonomik kalkınmayı destekleyen güvenilir ve sürdürülebilir dijital altyapıların geliştirilmesi (veri odaklı web tabanlı analiz sistemleri).
- **SKA 9.5:** Yenilikçi yazılım çözümleri geliştirilerek bilimsel araştırma ve teknolojik yetkinliğin artırılması (veri analizi ve tahmin odaklı yazılım uygulaması).

4.2. Ekonomik Etkisi

Proje, bireysel yatırımcılara ve finansal analiz alanına yönelik bir karar destek sistemi olarak konumlanabilir. Hisse senedi hareketlerinin daha bilinçli analiz edilmesi, yatırım risklerinin azaltılmasına ve daha etkin sermaye yönetimine katkı sağlayabilir. Finansal analiz platformları ve yatırım danışmanlığı hizmetleri, bu tür bir sistem sayesinde hizmet kalitelerini artırarak rekabet avantajı elde edebilir. Uzun vadede, geliştirilen yazılım çözümü lisanslama, abonelik veya platform entegrasyonu gibi modellerle ekonomik değer üretebilir.

4.3. Çevresel Etkisi

Projenin doğrudan çevresel etkisi sınırlı olmakla birlikte, dolaylı bazı olumlu etkiler sağlaması beklenmektedir. Sisteminin web tabanlı ve dijital yapıda olması, kâğıt tabanlı raporlama ve fiziksel dokümantasyon ihtiyacını azaltarak doğal kaynak kullanımının düşürülmesine katkı sağlar. Ayrıca, yatırım kararlarının dijital ortamda desteklenmesi, gereksiz fiziksel toplantı ve işlem süreçlerini azaltarak dolaylı olarak enerji ve ulaşım kaynaklı çevresel etkilerin azalmasına yardımcı olabilir.

5. Diğer Konular

Projede etik ve yasal kurallara uygun olarak herkese açık finansal veriler kullanılmaktadır. Sistem, yatırım tavsiyesi sunmayan tarafsız bir karar destek aracı niteliğindedir.

Onay

Danışman (Unvan Ad Soyad İmza Tarih)	Bölüm Başkanı veya Proje Dersi Öğretim Üyesi (Unvan Ad Soyad İmza Tarih)
--	--